

**EXAME FINAL DE
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA
ENUNCIADO**

Curso: LEIT, LECC, LEET

Turma: Todas -1º ano

Ano Lectivo: 2023 – 1º Semestre

Nome do Docente: Grupo de Disciplina

2ª Época

Data: 03-Jul-2023

Duração: 120 min.

Pontuação: 600

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. [60 Pontos] Calcule a inversa da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 4 & 7 & 3 \end{bmatrix}$.

2. [60 Pontos] Resolva o seguinte sistema pelo método de Gauss-Jordan:
$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 7 \\ 3x + 7y - 5z = 15 \\ -x - y + z = 3 \end{cases}$$

3. [60 Pontos] Faça a discussão do sistema em função dos parâmetros α e β :
$$\begin{cases} x + 2y - 2z = 1 \\ 3x + 7y - 5z = 3 \\ -x + \alpha y + z = \beta \end{cases}$$

4. [60 Pontos] Dados os pontos $A(2, 3, 1)$, $B(4, 1, -2)$, $C(6, 3, 7)$ e $D(4, 1, 1)$, determine o volume do paralelepípedo formado pelos vértices $ABCD$.

5. [60 Pontos] Determine uma base e dimensão do subespaço de $\mathbb{R}^3$ formado pelos vectores:

$$\vec{u} = (1, 1, 2), \vec{v} = (1, 2, 5) \text{ e } \vec{w} = (5, 3, 4).$$

6. [60 Pontos] Determine os autovalores e autovectores da matriz $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$.

7. [60 Pontos] Calcule a distância entre as rectas: $r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$ e $s: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 + 3t \\ z = 2 + 2t \end{cases}$.

8. [60 Pontos] Determine a equação do plano que passa pelos pontos $A(2, 1, 2)$, $B(4, 0, 3)$ e $C(1, 2, 3)$.

9. [60 Pontos] Numa figura, indique a parte do plano XOY determinada por:
$$\begin{cases} 4y^2 - x^2 \leq 4 \\ x^2 + y^2 \leq 9 \end{cases}$$

10. [60 Pontos] Determine a forma reduzida da curva e identifique-a:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z = -2$$

Bom Trabalho!*“Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços, repetidos dia e noite.” Robert Collier*